Chương 3. ĐỊNH THỨC

3.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊNH THỨC

Ở Mục 2.2, một ma trận cấp 2x2 khả nghịch khi và chỉ khi định thức của nó khác không. Để mở rộng điều này cho các ma trận lớn hơn, ta cần một định nghĩa cho định thức của ma trận cấp $n \times n$. Chúng ta có thể tìm ra định nghĩa định thức trường hợp ma trận cấp 3x3 bằng cách xem xét một ma trận A khả nghịch cấp 3x3 được rút gọn hàng.

Xét $A = \left[a_{ij}\right]$, với $a_{11} \neq 0$. Nếu ta nhân hàng thứ hai và hàng thứ ba của A với a_{11} và sau đó trừ bội thích hợp của hàng một với hai hàng kia, ta được A tương đương hàng với hai ma trận sau :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11}a_{21} & a_{11}a_{22} & a_{11}a_{23} \\ a_{11}a_{31} & a_{11}a_{32} & a_{11}a_{33} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21} \\ 0 & a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31} & a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Vì A khả nghịch nên vị trí hàng 2 cột 2 hoặc vị trí hàng 3 cột 2 ở ma trận phải trong (1) khác không. Ta giả sử vị trí hàng 2 cột 2 khác 0. (Nếu không ta có thể đổi hàng). Nhân hàng 3 với $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$, sau đó lấy hàng 3 mới cộng với $-\left(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}\right)$ lần hàng 2. Ta có

$$A \sim \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21} \\ 0 & 0 & a_{11}\Delta \end{bmatrix}$$

với

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \quad (2)$$

Vì A khả nghịch nên Δ phải khác không. Ngược lại vẫn đúng, ta sẽ xét điều này ở mục 3.2. Ta gọi Δ trong (2) là **định thức** của ma trận A cấp 3x3.

Nhắc lại định thức của ma trận cấp 2x2, $A = \left[a_{ij}\right]$, là số

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Với ma trận cấp 1x1, $A = \left[a_{11}\right]$, ta định nghĩa định thức $\det A = a_{11}$. Để tổng quát hóa định nghĩa của định thức các ma trận cấp lớn hơn, ta sẽ sử dụng các định thức cấp 2x2 để viết lại định thức cấp 3x3 Δ được mô tả phía trên. Vì các số hạng trong Δ có thể nhóm lại thành

$$(a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21}a_{33} - a_{12}a_{23}a_{31}) + (a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}),$$

nên

$$\Delta = a_{11} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - a_{12} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} + a_{13} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

Ta viết

$$\Delta = a_{11} \cdot \det A_{11} - a_{12} \cdot \det A_{12} + a_{13} \cdot \det A_{13} \quad (3)$$

với A_{11}, A_{12}, A_{13} là các ma trận có từ A bằng cách xóa hàng thứ nhất và một trong 3 cột. Với ma trận A vuông bất kì, đặt A_{ij} là ma trận con được hình thành bằng cách xóa hàng thứ i và cột thứ j của A. Chẳng hạn, nếu

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

thì A_{32} có được bằng cách xóa hàng 3 và cột 2,

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

tức là

$$A_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Bây giờ ta có thể đưa ra một định nghĩa *đệ quy* cho định thức. Khi $n = 3$, $\det A$ được định nghĩa bằng cách sử dụng các định thức của ma trận con A_{ij} cấp 2x2, như trong (3) ở trên. Khi $n = 4$, $\det A$ sử dụng các định thức của các ma trận con A_{ij} cấp 3x3. Tổng quát, một định thức cấp $n \times n$ được định nghĩa bằng các định thức của các ma trận con cấp $(n-1)\times(n-1)$.

ĐỊNH NGHĨA

Với $n \geq 2$, **định thức** của một ma trận $A = [a_{ij}]$ cấp $n \times n$ là tổng của n số hạng có dạng $\pm a_{1j} \det A_{ij}$, với dấu cộng và trừ xen kẽ, và các phần tử $a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n}$ thuộc hàng thứ nhất của A. Ký hiệu

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11} \det A_{11} - a_{12} \det A_{12} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} \det A_{1n} \\ &= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j} \end{aligned}$$

VÍ DỤ 1. Tính định thức của

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

GIẢI. Tính $\det A = a_{11} \det A_{11} - a_{12} \det A_{12} + a_{13} \det A_{13}$:

$$\begin{aligned} \det A &= 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} - 5 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \\ &= 1(0-2) - 5(0-0) + 0(-4-0) = -2 \end{aligned}$$

■

Ký hiệu khác thường dùng đối với định thức của một ma trận là sử dụng một cặp đường thẳng đứng thay cho dấu ngoặc. Như vậy, tính toán trong ví dụ 1 có thể được viết

$$\det A = 1 \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = \cdots = -2$$

Để phát biểu định lý tiếp theo, ta viết định nghĩa của $\det A$ dưới dạng khác gọn hơn. Cho $A = [a_{ij}]$, (i, j)**-phần bù đại số** của A là số C_{ij} được cho bởi

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij} \tag{4}$$

Khi đó

$$\det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n}$$

Công thức này gọi là **khai triển phần bù đại số theo hàng thứ nhất** của A.

ĐỊNH LÝ 1.

Định thức của một ma trận A cấp $n \times n$ có thể được tính bởi một khai triển phần bù đại số theo bất kỳ một hàng hoặc một cột nào của A. Khai triển theo hàng thứ i bằng cách sử dụng các phần bù đại số trong (4) là

$$\det A = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$$

Khai triển phần bù đại số theo cột thứ j là

$$\det A = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$$

Dấu cộng hoặc trừ trong (i, j)-phần bù đại số phụ thuộc vào vị trí của a_{ij} trong ma trận, không phải là dấu của chính a_{ij}. Nhân tử $(-1)^{i+j}$ xác định bảng dấu như sau :

$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \\ + & - & + & \\ \vdots & & & \ddots \end{bmatrix}$$

VÍ DỤ 2. Sử dụng khai triển phần bù đại số theo hàng thứ 3 để tính $\det A$, với

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

GIẢI. Tính

$$\begin{aligned} \det A &= a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33} \\ &= (-1)^{3+1}a_{31} \det A_{31} + (-1)^{3+2}a_{32} \det A_{32} + (-1)^{3+3}a_{33} \det A_{33} \\ &= 0\begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} - (-2)\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + 0\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 0 + 2(-1) + 0 = -2 \end{aligned}$$

■

Định lý 1 hữu ích đối với việc tính định thức của ma trận mà chứ nhiều số không. Chẳng hạn, nếu một hàng phần lớn là số không, thì khai triển phần bù đại số theo hàng này có nhiều số hạng bằng không, vì thế các phần bù đại số trong các số hạng này không cần phải tính. Tương tự nếu một cột chứa nhiều số không.

VÍ DỤ 3. Tính $\det A$, với

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

GIẢI. Khai triển phần bù đại số theo cột thứ nhất của A thì tất cả các số hạng đều bằng không ngoại trừ số hạng đầu tiên. Khi đó

$$\det A = 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} - 0 \cdot C_{21} + 0 \cdot C_{31} - 0 \cdot C_{41} + 0 \cdot C_{51}$$

Từ đây về sau, chúng ta sẽ bỏ các số hạng bằng không trong khai triển phần bù đại số. Tiếp theo, khai triển định thức cấp 4x4 này theo cột thứ nhất (chứa nhiều số không). Ta có

$$\det A = 3 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

Định thức cấp 3x3 này được tính trong ví dụ 1 và kết quả bằng -2. Vì vậy

$\det A = 3 \cdot 2 \cdot (-2) = -12.$ ■

Ma trận trong ví dụ 3 gần giống ma trận tam giác. Phương pháp trong ví dụ trên đưa đến cách chứng minh cho định lý sau.

ĐỊNH LÝ 2.

Nếu A là một ma trận tam giác thì $\det A$ là tích của các phần tử trên đường chéo chính của A.

Như vậy, theo cách làm trong ví dụ 3, khi một cột hoặc một hàng chỉ chứa các số không thì định thức của ma trận này bằng không.

CHÚ Ý SỐ

Theo chuẩn ngày nay, ma trận cấp 25x25 là ma trận nhỏ. Tuy nhiên không thể tính một định thức cấp 25x25 bằng khai triển phần bù đại số. Tổng quát, một khai triển phần bù đại số của ma trận cấp $n \times n$ có trên $n!$ phép nhân, và đối với ma trận cấp 25x25 thì con số đó là $25!$, tương đương với 1.5×10^{25}.

Nếu một máy tính thực hiện một ngàn tỷ phép nhân mỗi giây, thì sẽ mất trên $500\,000$ năm để tính một định thức cấp 25x25 theo phương pháp này. Nhưng may mắn có phương pháp khác nhanh hơn mà ta sẽ khám phá ở phần tiếp theo.

3.2. CÁC TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC

ĐỊNH LÝ 3. *(Phép biến đổi hàng)*

Cho A là ma trận vuông.
a. Nếu thay một hàng của A bởi hàng đó cộng k lần hàng khác để tạo ra ma trận B thì $\det B = \det A$.
b. Nếu đổi chỗ hai hàng của A để tạo thành ma trận B thì $\det B = -\det(A)$.
c. Nếu một hàng của A được nhân với k để tạo thành ma trận B thì $\det B = k.\det A$.

Ví dụ sau chỉ ra cách dùng định lý 3 để tìm định thức một cách hiệu quả.

VÍ DỤ 1. Tính $\det A$, với $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 8 & -9 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$.

GIẢI. Chiến lược ở đây là rút gọn A về dạng bậc thang và sau đó sử dụng tính chất định thức của một ma trận tam giác bằng tích các phần tử trên đường chéo chính. Thay thế hai hàng 2 và 3 mà không làm thay đổi định thức (hàng 2 thay bởi hàng 2 cộng 2 lần hàng 1, và hàng 3 thay bởi hàng 3 cộng hàng 1) :

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 8 & -9 \\ -1 & 7 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \\ -1 & 7 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

Đổi chỗ hàng 2 và hàng 3 cho nhau thì định thức đổi dấu, vì thế

$$\det A = -\begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -(1)(3)(-5) = 15$$ ■

Cách dùng thông thường của định lý 3(c) trong tính toán tay là đặt nhân tử chung của một hàng trong ma trận ra ngoài. Chẳng hạn,

$$\begin{vmatrix} * & * & * \\ 5k & -2k & 3k \\ * & * & * \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} * & * & * \\ 5 & -2 & 3 \\ * & * & * \end{vmatrix}$$

với những phần tử đánh dấu sao thì không thay đổi. Chúng ta sử dụng cách này vào ví dụ tiếp theo.

VÍ DỤ 2. Tính $\det A$, với $A = \begin{bmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$.

GIẢI. Để đơn giản, ta cần số 1 nằm ở góc trên bên trái. Ta có thể đổi hàng 1 và hàng 4. Hoặc cách khác, ta đặt số 2 ra ngoài từ hàng đầu tiên, và tiếp tục các bước làm thay thế các hàng trong cột thứ nhất:

$$\det A = 2\begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 4 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & -2 \\ 0 & -12 & 10 & 10 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

Tiếp theo, ta có thể đặt nhân tử là số 2 từ hàng 3 ra ngoài hoặc có thể sử dụng số 3 trong cột 2 là phần tử cơ sở. Ta chọn cách làm thứ 2, cộng 4 lần hàng 2 với hàng 3:

$$\det A = 2\begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

Cuối cùng, cộng $-1/2$ lần hàng 3 với hàng 4, và tính toán định thức «tam giác», ta được

$$\det A = 2\begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (1)(3)(-6)(1) = -36$$ ■

Giả sử ma trận vuông A có dạng bậc thang là U bằng cách sử dụng thay thế hàng và đổi hàng. (Điều này luôn làm được. Xem lại thuật toán rút gọn hàng ở mục 1.2). Nếu có *r* phép đổi hàng thì định lý 3 chỉ ra rằng

$$\det A = (-1)^r \det U$$

Vì U là ma trận bậc thang, nên nó là ma trận tam giác, vì thế $\det U$ là tích của các phần tử chéo $u_{11}, \ldots, u_{nn}$. Nếu A khả nghịch, thì tất cả các phần tử u_{ii} đều là phần tử cơ sở (vì $A \sim I_n$). Nếu A không khả nghịch thì có ít nhất một phần tử u_{nn} bằng 0, vì thế tích $u_{11} \ldots u_{nn}$ bằng 0 (xem hình 1). Do đó

$$detA = \begin{cases} (-1)^r.\begin{pmatrix} tích\ các\ phần \\ tử\ cơ\ sở\ của\ U \end{pmatrix}, & khi\ A\ khả\ nghịch \\ 0, & khi\ A\ không\ khả\ nghịch \end{cases} \quad (1)$$

$$U = \begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\det U \neq 0$ $\det U = 0$

Hình 1. Dạng bậc thang của ma trận vuông

Chú ý rằng mặc dù dạng bậc thang U ở trên là không duy nhất (bởi vì nó không phải là dạng bậc thang rút gọn), và các phần tử cơ sở không duy nhất, nhưng tích của các phần tử cơ sở ra một kết quả duy nhất, nếu không tính đến dấu cộng trừ.

Công thức (1) không chỉ đưa ra các biểu diễn của $\det A$ mà còn chứng minh định lý chính của phần này

ĐỊNH LÝ 4.

Ma trận vuông A khả nghịch khi và chỉ khi $\det A \neq 0$.

Định lý 4 thêm vào định lý Ma trận khả nghịch một mệnh đề "$\det A \neq 0$". Một hệ quả thường dùng của định lý này là $\det A = 0$ khi các cột của A là phụ thuộc tuyến tính. Cũng

có, $\det A = 0$ khi các hàng của A là phụ thuộc tuyến tính (các hàng của A là các cột của A^T, và các cột phụ thuộc tuyến tính của A^T làm cho A^T suy biến. Khi A^T suy biến thì A cũng suy biến, theo định lý Ma trận khả nghịch). Trong thực hành, phụ thuộc tuyến tính dễ nhận thấy khi hai hàng (hoặc hai cột) bằng nhau hoặc một hàng (hoặc một cột) bằng 0.

VÍ DỤ 3. Tính $\det A$, với $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ -6 & 7 & -7 & 4 \\ -5 & -8 & 0 & 9 \end{bmatrix}$

GIẢI. Cộng 2 lần hàng 1 với hàng 3 để được

$$\det A = \det \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ -5 & -8 & 0 & 9 \end{bmatrix} = 0$$

vì hàng thứ 2 và hàng thứ 3 của ma trận thứ 2 là bằng nhau. ■

CHÚ Ý SỐ

1. Phần lớn các chương trình máy tính mà tính $\det A$ với trường hợp ma trận tổng quát A thì sử dụng phương pháp của công thức (1) ở trên.
2. Ước lượng số phép biến đổi hàng sử dụng tính một định thức cấp $n \times n$ là khoảng $2n^3 / 3$ phép toán số học. Bất kỳ một máy tính nhỏ nào cũng có thể tính một định thức cấp 25x25 trong một phần rất nhỏ của một giây, vì chỉ có khoảng 10,000 phép toán cần thực hiện.

Các máy tính cũng có thể sử dụng ma trận mà có nhiều số không. Và tất nhiên là nếu tính tay với ma trận có nhiều số không cũng sẽ nhanh hơn. Tính toán trong ví dụ tiếp theo kết hợp giữa phép biến đổi hàng với chiến thuật ở mục 3.1 là sử dụng các phần tử 0 trong khai triển phần bù đại số.

VÍ DỤ 4. Tính $\det A$, với $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -7 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & 2 \\ -2 & -5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$.

GIẢI. Bắt đầu sử dụng số 2 trong cột 1 làm phần tử cơ sở và khử số -2 bên dưới nó. Sau đó sử dụng khai triển phần bù đại số để giảm cấp của định thức, rồi dùng phép thay thế hàng. Như vậy

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -7 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

Đổi hàng 2 và hàng 3 để có được "định thức tam giác". Hoặc cách làm khác là khai triển phần bù đại số theo cột thứ nhất:

$$\det A = (-2)(1)\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \cdot (15) = -30$$ ■

Phép biến đổi cột

Chúng ta có thể dùng phép biến đổi trên cột của ma trận giống như các phép biến đổi trên hàng. Định lý sau chỉ ra rằng các phép biến đổi cột có cùng ảnh hưởng trên định thức so với các phép biến đổi hàng.

ĐỊNH LÝ 5.

Nếu A là ma trận cấp $n \times n$ thì $\det\left(A^T\right) = \det A$.

Định thức và tích các ma trận

ĐỊNH LÝ 6. *(tính chất nhân)*

Nếu A và B là các ma trận cấp $n \times n$ thì $\det AB = \left(\det A\right).\left(\det B\right)$.

VÍ DỤ 5. Kiểm tra định lý 6 với $A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

GIẢI.

$$AB = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 20 \\ 14 & 13 \end{bmatrix}$$

và

$$\det AB = 25 \cdot 13 - 20 \cdot 14 = 325 - 280 = 45$$

Vì $\det A = 9, \det B = 5$, nên

$$(\det A)(\det B) = 9 \cdot 5 = 45 = \det AB$$ ■

Chú ý: Một cách tổng quát thì $\det\left(A + B\right)$ **không** bằng $\det A + \det B$.

Tính chất tuyến tính của hàm định thức

Với A là ma trận cấp $n \times n$, ta có thể xem $\det A$ như là một hàng của n vectơ cột trong A. Ta sẽ chỉ ra rằng nếu tất cả các cột được cố định, ngoại trừ một cột có thể thay đổi, thì $\det A$ là một hàm tuyến tính của một (vectơ) biến.

Giả sử cột thứ j của A có thể thay đổi, ta viết

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{j-1} & \mathbf{x} & \mathbf{a}_{j+1} & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$$

Định nghĩa phép biến đổi T từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}$ bởi

$$T(\mathbf{x}) = \det\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_{j-1} & \mathbf{x} & \mathbf{a}_{j+1} & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$$

Khi đó

$T\left(c\mathbf{x}\right) = cT\left(\mathbf{x}\right)$, với tất cả hằng số c và tất cả $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. (2)

$T\left(\mathbf{u}+\mathbf{v}\right)=T\left(\mathbf{u}\right)+T\left(\mathbf{v}\right)$, với tất cả $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. (3)

Áp dụng định lý 3(c) với các cột của A ta được tính chất (2). Chứng minh tính chất 3 dựa vào khai triển phần bù đại số của $\det A$ theo cột thứ j.

3.3. QUY TẮC CRAMER, THỂ TÍCH, VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH

Phần này áp dụng định lý của những phần trước để có được những công thức quan trọng và biểu diễn hình học của định thức.

Quy tắc Cramer

Quy tắc Cramer cần trong tính toán lý thuyết. Chẳng hạn, nó có thể được dùng để nghiên cứu nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bị tác động như thế nào khi thay đổi các phần tử của $\mathbf{b}$. Tuy nhiên, công thức này không hiệu quả cho tính tay, trừ trường hợp ma trận cấp 2x2, hoặc có thể là 3x3.

Với bất kỳ ma trận A cấp $n \times n$ và bất kỳ $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, đặt $A_i(\mathbf{b})$ là ma trận có từ A bằng cách thay cột thứ i bởi vecto $\mathbf{b}$.

$$A_i(\mathbf{b}) = [\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \underset{\uparrow}{\mathbf{b}} \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]$$
$$\text{col } i$$

ĐỊNH LÝ 7. *(Quy tắc Cramer)*

Cho A là một ma trận khả nghịch cấp $n \times n$. Với bất kỳ $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, nghiệm duy nhất $\mathbf{x}$ của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có các thành phần được cho bởi

$$x_i = \frac{\det A_i(\mathbf{b})}{\det A}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n \tag{1}$$

VÍ DỤ 1. Sử dụng quy tắc Cramer để giải hệ

$$3x_1 - 2x_2 = 6$$
$$-5x_1 + 4x_2 = 8$$

GIẢI. Xét hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Sử dụng kí hiệu ở phần giới thiệu phía trên,

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}, \qquad A_1(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}, \qquad A_2(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -5 & 8 \end{bmatrix}$$

Vì $\det A = 2$ nên hệ có nghiệm duy nhất. Theo quy tắc Cramer

$$x_1 = \frac{\det A_1(\mathbf{b})}{\det A} = \frac{24 + 16}{2} = 20$$
$$x_2 = \frac{\det A_2(\mathbf{b})}{\det A} = \frac{24 + 30}{2} = 27$$

■

Ứng dụng trong kỹ thuật

Nhiều vấn đề kỹ thuật quan trọng, đặc biệt là trong kỹ thuật điện và lý thuyết điều khiển, có thể được phân tích bởi những biến đổi Laplace. Điều này đưa đến việc biến hệ phương trình vi phân tuyến tính tương ứng thành một hệ phương trình tuyến tính đại số mà hệ số là các tham số. Ví dụ tiếp theo minh họa loại hệ đại số này.

VÍ DỤ 2. Xét hệ sau với s là tham số. Xác định giá trị của s để hệ có nghiệm duy nhất và sử dụng quy tắc Cramer để tính nghiệm.

$$3sx_1 - 2x_2 = 4$$
$$-6x_1 + sx_2 = 1$$

GIẢI. Hệ phương trình dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Khi đó

$$A = \begin{bmatrix} 3s & -2 \\ -6 & s \end{bmatrix}, \quad A_1(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & s \end{bmatrix}, \quad A_2(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 3s & 4 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}$$

Vì

$$\det A = 3s^2 - 12 = 3(s+2)(s-2)$$

nên hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $s \neq \pm 2$. Với giá trị này của s, nghiệm là (x_1, x_2), với

$$x_1 = \frac{\det A_1(\mathbf{b})}{\det A} = \frac{4s+2}{3(s+2)(s-2)}$$

$$x_2 = \frac{\det A_2(\mathbf{b})}{\det A} = \frac{3s+24}{3(s+2)(s-2)} = \frac{s+8}{(s+2)(s-2)}$$

■

Một công thức tính A^{-1}

Quy tắc Cramer dễ dang đưa đến một công thức tổng quát cho ma trận nghịch đảo của ma trận A cấp $n \times n$. Cột thứ j của A^{-1} là vecto $\mathbf{x}$ thỏa

$$A\mathbf{x} = \mathbf{e}_j$$

với e_j là cột thứ j của ma trận đơn vị, và thành phần thứ i của $\mathbf{x}$ là phần tử hàng i cột j của A^{-1}. Theo quy tắc Cramer

$$\{\text{phần tử (i,j) của } A^{-1}\} = x_i = \frac{\det A_i(e_j)}{\det A} \qquad (2)$$

Ký hiệu A_{ji} là ma trận con của A có được bằng cách xóa hàng j và cột i của A. Một khai triển phần bù đại số theo cột i của $A_i(e_j)$ là

$$\det A_i(\mathbf{e}_j) = (-1)^{i+j} \det A_{ji} = C_{ji} \qquad (3)$$

với C_{ji} là một phần bù đại số của A. Do (2) nên phần tử (i, j) của A^{-1} là phần bù đại số C_{ji} chia cho $\det A$. [Chú ý rằng chỉ số dưới trên C_{ji} thì ngược với chỉ số dưới của phần tử (i, j)]. Như vậy

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix} \qquad (4)$$

Ma trận của các phần bù đại số ở vế phải của (4) được gọi là **ma trận phụ hợp** của A, ký hiệu là $\operatorname{adj} A$. Định lý sau phát biểu lại (4) một các đơn giản.

ĐỊNH LÝ 8. *(Một công thức ma trận nghịch đảo)*

Cho A là một ma trận khả nghịch cấp $n \times n$. Khi đó

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A$$

VÍ DỤ 3. Tìm nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$.

GIẢI. Chín phần bù đại số là

$$C_{11} = +\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -2, \quad C_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3, \quad C_{13} = +\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 14, \quad C_{22} = +\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7, \quad C_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -7$$

$$C_{31} = +\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 4, \quad C_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad C_{33} = +\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

Ma trận phụ hợp là chuyển vị của ma trận các phần bù đại số. [Chẳng hạn, C_{12} là phần tử ở vị trí hàng 2 cột 1.]. Như vậy

$$\operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix}$$

Chúng ta có thể tính $\det A$ trực tiếp, nhưng cách tính sau cho ta cách kiểm tra nhưng tính toán phía trên và tính được $\det A$:

$$(\operatorname{adj} A) \cdot A = \begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 0 & 0 \\ 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix} = 14I$$

Vì $\left(\operatorname{adj} A\right) A = 14I$, nên theo định lý 8 ta có $\det A = 14$ và

$$A^{-1} = \frac{1}{14}\begin{bmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/7 & 1 & 2/7 \\ 3/14 & -1/2 & 1/14 \\ 5/14 & -1/2 & -3/14 \end{bmatrix}$$ ■

CÁC CHÚ Ý SỐ

Định lý 8 hiệu quả đối với các tính toán mang tính lý thuyết. Công thức của A^{-1} cho phép ta suy ra các tính chất của ma trận nghịch đảo mà không cần tính toán thực sự trên nó. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, thực sự thì thuật toán ở mục 2.2 cho cách tốt hơn để tính A^{-1}, nếu cần tìm A^{-1}.

Quy tắc Cramer cũng là một công cụ mang tính lý thuyết. Nó cũng được dùng để nghiên cứu nghiệm của hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bị tác động như thế nào khi thay đổi các thành phần của $\mathbf{b}$ hoặc của A. Khi A là ma trận cấp 3x3 với các phần tử là số phức, thì quy tắc Cramer đôi khi được lựa chọn để tính tay bởi vì rút gọn hàng của $\begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix}$ với các phép tính số phức có thể hỗn độn, trong khi định thức thì dễ để tính toán bằng tay. Đối với các ma trận cấp $n \times n$ lớn hơn (có thể là thực hoặc phức), quy tắc Cramer thì kém hiệu quả. Tính toán chỉ một định thức thì số lượng công việc nhiều như giải $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng rút gọn hàng.

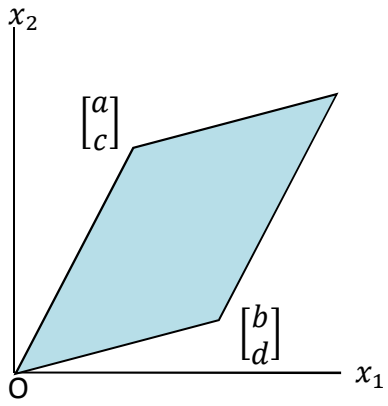
Định thức xem như diện tích hoặc thể tích

Trong ứng dụng tiếp theo, ta làm rõ biểu diễn hình học của những định thức được mô tả trong phần giới thiệu chương.

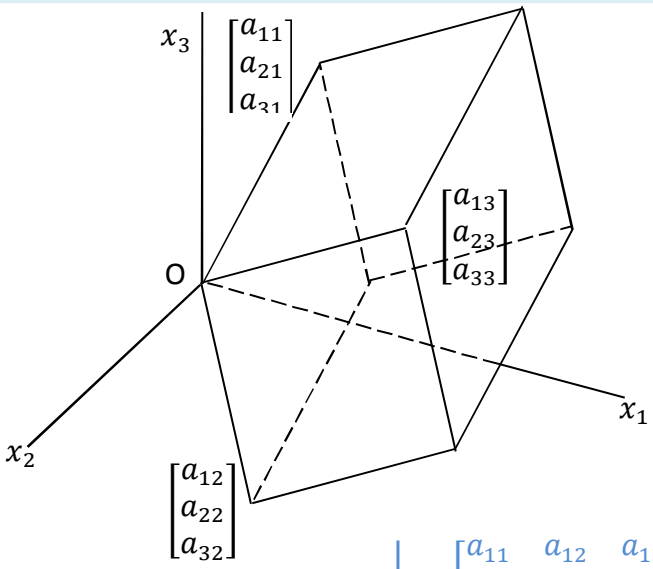
ĐỊNH LÝ 9.

Nếu A là ma trận cấp 2x2, thì diện tích hình bình hành được xác định bởi các cột của A là $|\det A|$.

Nếu A là ma trận cấp 3x3 thì thể tích của hình hộp được xác định bởi các cột của A là $|\det A|$.



diện tích = $\left|\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right|$



thể tích = $\left|\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}\right|$

Cho $\mathbf{a}_1$ và $\mathbf{a}_2$ là các vectơ khác vectơ không. Khi đó với hằng số *c* cho trước, diện tích của hình bình hành xác định bởi $\mathbf{a}_1$ và $\mathbf{a}_2$ bằng diện tích của hình bình hành xác định bởi $\mathbf{a}_1$ và $\mathbf{a}_2 + c\mathbf{a}_1$.

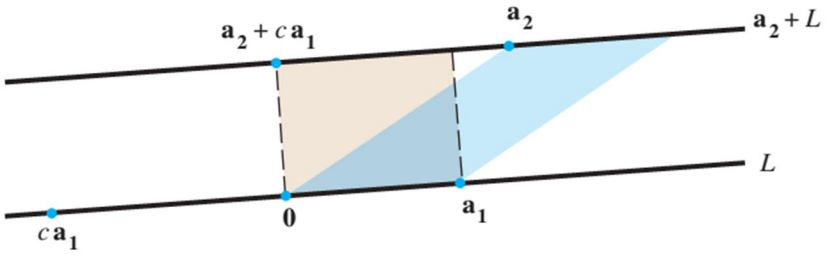


FIGURE 2 Two parallelograms of equal area.

VÍ DỤ 4. Tính diện tích hình bình hành được xác định bởi các điểm $(-2, -2), (0, 3), (4, -1), (6, 4)$. (xem hình 5(a)).

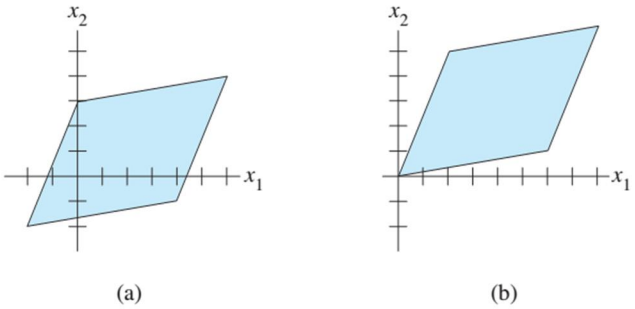


FIGURE 5 Translating a parallelogram does not change its area.

GIẢI. Trước tiên chuyển hình bình hành về hình bình hành mới có một đỉnh là gốc tọa độ. Chẳng hạn, trừ mỗi đỉnh cho đỉnh $(-2, -2)$. Hình bình hành mới có cùng diện tích với hình bình hành ban đầu và các đỉnh của nó là $(0, 0), (2, 5), (6, 1), (8, 6)$. Xem hình 5(b). Hình bình hành này được xác định bởi các cột của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Vì $|\det A| = |-28|$ nên diện tích của hình bình hành là 28. ■

Các phép biến đổi tuyến tính

Các định thức có thể được dùng để biểu diễn một tính chất hình học quan trọng của những phép biến đổi tuyến tính trong mạt phẳng và trong $\mathbb{R}^3$. Nếu T là một phép biến đổi tuyến tính và S là một tập hợp trong miền xác định của T, thì đặt $T(S)$ là tập các ảnh của các điểm trong S. Ta quan tâm đến sự so sánh diện tích (hoặc thể tích) của $T(S)$ với diện tích (hoặc thể tích) của tập S ban đầu. Để thuận tiện, khi S là một miền bị chặn bởi một hình bình hành, ta xem S như một hình bình hành.

ĐỊNH LÝ 10.

Cho $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ là phép biến đổi tuyến tính được xác định bởi ma trận A cấp 2x2. Nếu S là một hình bình hành trong $\mathbb{R}^2$ thì

$$\{\textit{diện tích của } T(S)\} = |\det A|.\{\textit{diện tích của } S\}$$

Nếu $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ là phép biến đổi tuyến tính được xác định bởi ma trận A cấp 3x3 và nếu S là một hình hộp trong $\mathbb{R}^3$ thì

$$\{\textit{thể tích của } T(S)\} = |\det A|.\{\textit{thể tích của } S\}$$

Khi chúng ta muốn tổng quát hóa định lý 10 đối với một miền trong $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$ mà không bị chặn bởi những đường thẳng hay mặt phẳng, ta gặp phải vấn đề làm sao có thể xác định và tính diện tích hay thể tích của nó. Vấn đề này được nghiên cứu trong giải tích, và ta chỉ phác họa ý tưởng cơ bản trong $\mathbb{R}^2$. Nếu R là một miền phẳng có diện tích hữu hạn thì R có thể được xấp xỉ bởi một lưới các hình vuông nhỏ nằm trong R. Bằng cách làm cho những hình vuông này đủ nhỏ thì diện tích của R có thể được xấp xỉ đủ gần như mong muốn bởi tổng các diện tích những hình vuông nhỏ này. Xem hình 6.

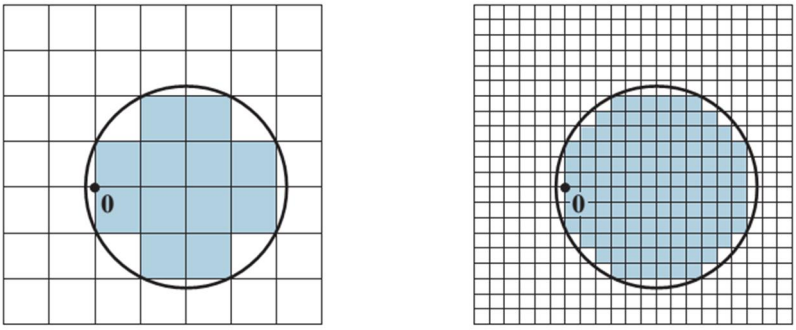


FIGURE 6 Approximating a planar region by a union of squares. The approximation improves as the grid becomes finer.

Nếu T là một phép biến đổi phép tính liên kết với ma trận A cấp 2x2 thì ảnh của miền phẳng R dưới tác động của T được xấp xỉ bởi ảnh của các hình chữ nhật nhỏ nằm trong R. Chứng minh của định lý 10 chỉ ra rằng mỗi ảnh của hình vuông như vậy là một hình bình hành có diện tích bằng $|\det A|$ lần diện tích của hình vuông. Nếu R' là hợp của những hình vuông nằm trong R thì diện tích của $T(R')$ bằng $|\det A|$ lần diện tích của R'. Xem hình 7. Diện tích của $T(R')$ gần bằng diện tích của $T(R)$. Giới hạn có thể được dùng để chứng minh điều tổng quát sau của định lý 10.

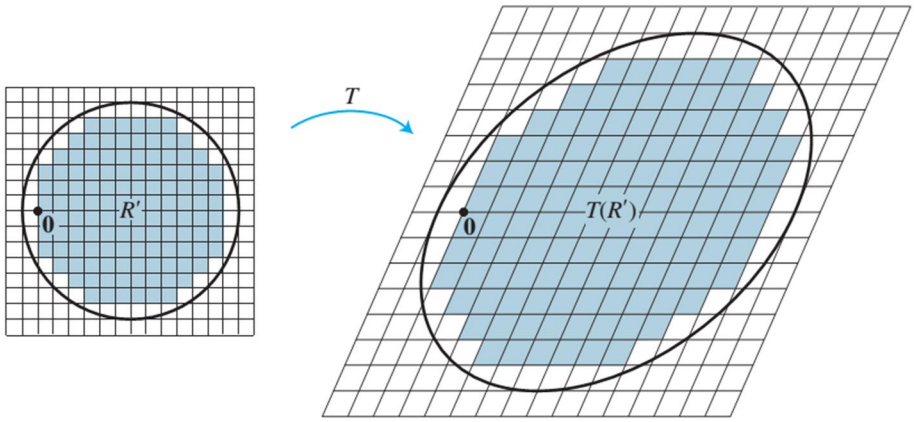


FIGURE 7 Approximating $T(R)$ by a union of parallelograms.

Kết luận của định lý 10 vẫn được giữ khi S là một miền trong $\mathbb{R}^2$ có diện tích hữu hạn hoặc một miền trong $\mathbb{R}^3$ có thể tích hữu hạn.

VÍ DỤ 5. Cho a và b là các số dương. Tìm diện tích của miền E bị chặn bởi một elip có phương trình $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{x_2^2}{b^2}=1$.

GIẢI. Ta xem E như ảnh của hình tròn đơn vị D dưới phép biến đổi tuyến tính T được xác định bởi ma trận $A=\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$, bởi vì nếu $\mathbf{u}=\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x}=A\mathbf{u}$ thì

$$u_1=\frac{x_1}{a} \text{ và } u_2=\frac{x_2}{b}$$

Do đó $\mathbf{u}$ nằm trong hình tròn đơn vị, với $u_1^2 + u_2^2 \leq 1$, khi và chỉ khi $\mathbf{x}$ nằm trong E, với $\left(x_1/a\right)^2 + \left(x_2/b\right)^2 \leq 1$. Theo điều tổng quát của định lý 10,

$$\{\textit{diện tích của elip}\} = \{\textit{diện tích của } T(D)\}$$
$$= |\det A|.\{\textit{diện tích của } D\}$$
$$= ab.\pi(1)^2 = \pi ab$$

